



מבוא למדעי המחשב מ"ח' (234114 \ 234117)

סמסטר אביב תשע"ט

מבחן מסכם מועד ב', 23 בספטמבר 2019

2	3	4	1	1	
---	---	---	---	---	--

רשום/ה לקורס:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר סטודנט:

משך המבחן: 3 שעות.

חומר עזר: אין להשתמש בכל חומר עזר.

הנחיות כלליות:

- מלאו את הפרטים בראש דף זה ובדף השער המצורף, בעט בלבד.
- בדקו שיש 24 עמודים (4 שאלות) במבחן, כולל עמוד זה.
- כתבו את התשובות על טופס המבחן בלבד, במקומות המיועדים לכך. שימו לב שהמקום המיועד לתשובה אינו מעיד בהכרח על אורך התשובה הנכונה.
- העמודים הזוגיים בבחינה ריקים. ניתן להשתמש בהם כדפי טיוטה וכן לכתיבת תשובותיכם. סמנו טיוטות באופן ברור על מנת שהן לא תיבדקנה.
- יש לכתוב באופן ברור, נקי ומסודר, ובעט בלבד.
- בכל השאלות, הנכם רשאים להגדיר ולממש פונקציות עזר כרצונכם. לנוחיותכם, אין חשיבות לסדר מימוש הפונקציות בשאלה, ובפרט ניתן לממש פונקציה לאחר השימוש בה.
- אלא אם כן נאמר אחרת בשאלות, אין להשתמש בפונקציות ספריה או בפונקציות שמומשו בכיתה, למעט פונקציות קלט/פלט והקצאת זיכרון (`malloc`, `free`). ניתן להשתמש בטיפוס `bool` המוגדר ב-`stdbool.h`.
- אין להשתמש במשתנים סטטיים וגלובאליים אלא אם נדרשתם לכך מפורשות.
- כשאתם נדרשים לכתוב קוד באילוצי סיבוכיות זמן/מקום נתונים, אם לא תעמדו באילוצים אלה תוכלו לקבל בחזרה מקצת הנקודות אם תחשבו נכון ותציינו את הסיבוכיות שהצלחתם להשיג.
- נוהל "לא יודע": אם תכתבו בצורה ברורה "לא יודע/ת" על שאלה (או סעיף) שבה אתם נדרשים לקודד, תקבלו 20% מהניקוד. דבר זה מומלץ אם אתם יודעים שאתם לא יודעים את התשובה.
- נוסחאות שימושיות:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} = \Theta(\log n) \quad 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \frac{1}{25} + \dots = \Theta(1)$$

$$1^k + 2^k + 3^k + \dots + n^k = \Theta(n^{k+1}) \quad 1 + k + k^2 + k^3 + \dots + k^n = \Theta(k^n)$$

צוות הקורס 234114/7

מרצים: פרופ' מירלה בן-חן (מרצה אחראית), גב' יעל ארז **מתרגלים:** עמית ברכה, גיא ברשצקי, עמר דהרי, קטרין חדד, דניאל עזוז, דמיטרי רבינוביץ' (מתרגל אחראי)

בהצלחה!

[illegible]



שאלה 1 (25 נקודות):

א. (8 נקודות) חשבו את סיבוכיות הזמן והמקום של הפונקציה $f1$ המוגדרת בקטע הקוד הבא, כפונקציה של n . אין צורך לפרט שיקולים. חובה לפשט את הביטוי ככל שניתן.

```
int g(int n)
{
    int j;
    for (int i = 1; i < n; ++i)
        for (j = 0; i * j < n; ++j)
            printf("*");
    return f1(j);
}

int f1(int n)
{
    if (n <= 32) return 1;
    return f1(g(n));
}
```

סיבוכיות זמן: $\Theta(\quad)$ סיבוכיות מקום: $\Theta(\quad)$

ב. (9 נקודות) חשבו את סיבוכיות הזמן והמקום של הפונקציה $f2$ המוגדרת בקטע הקוד הבא, כפונקציה של n . אין צורך לפרט שיקולים. חובה לפשט את הביטוי ככל שניתן. הניחו שסיבוכיות הזמן של $\text{malloc}(n)$ ו- free היא $\Theta(1)$. סיבוכיות המקום של $\text{malloc}(n)$ היא $\Theta(n)$ ושל פונקציית free $\Theta(1)$.

```
int g(int n, int k)
{
    if (n <= 0) return 0;
    int* buffer = malloc(sizeof(int) * k);
    int result = g(n - k, k + 1);
    free(buffer);
    return 1 + result;
}

int f2(int n)
{
    return g(n, 1);
}
```

סיבוכיות זמן: $\Theta(\quad)$ סיבוכיות מקום: $\Theta(\quad)$

[illegible]



ג. (8 נקודות): חשבו את סיבוכיות הזמן והמקום של הפונקציה $f3$ המוגדרת בקטע הקוד הבא, כפונקציה של n . אין צורך לפרט שיקולים. חובה לפשט את הביטוי ככל שניתן.

```
int g(int start, int end)
{
    if (start == end)
        return start * start;
    else
    {
        int mid = (start + end) / 2;
        return g(start, mid) + g(mid + 1, end);
    }
}

int f3(int n)
{
    return g(0, n - 1);
}
```

סיבוכיות זמן: $\Theta(\quad)$ סיבוכיות מקום: $\Theta(\quad)$

[illegible]



שאלה 2 (25 נק')

בשאלה זו אנו נתעניין בביצוע הזזות ציקליות של מערכים. בהינתן שני מערכים באורך n , $arr1$ ו- $arr2$, נגיד כי מערך $arr2$ הוא הזזה k -ציקלית של מערך $arr1$, אם

- $arr1[i] = arr2[i+k]$ כאשר $i \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ וחיבור הוא מודולו n .

ממשו פונקציה

```
void CycleShift(int arr[], int n, int k)
```

שתקבל את המערך arr , אורכו n ופרמטר k ותבצע הזזה ציקלית- k של המערך arr .

לדוגמה: אם נתון מערך הבא

8	-2	5	5	3	6	13	1	21	0	7	-1
---	----	---	---	---	---	----	---	----	---	---	----

אז הזזה ציקלית-4 שלו תראה כך

21	0	7	-1	8	-2	5	5	3	6	13	1
----	---	---	----	---	----	---	---	---	---	----	---

דרישות:

- ניתן להניח, כי k מחלק את n ללא שארית.
- המימוש יעמוד בסיבוכיות זמן $\Theta(n)$ ובסיבוכיות מקום $\Theta(1)$, ובפרט סיבוכיות הזמן והמקום לא יהיו תלויות ב- k . **שימו לב**, בין ערכי k האפשריים נכלל גם n , ולכן לא ניתן להניח, כי $k = \Theta(1)$.

אנא ציינו כאן את הסיבוכיות אם מימשתם בסיבוכיות שונה מהדרוש:

זמן _____ מקום נוסף _____

```
void CycleShift(int arr[], int n, int k)
```

```
{
```


[illegible]



שאלה 3 (25 נקודות) :

בשאלה זו נגדיר "מחרוזת קטנה" כמחרוזת ממוינת המכילה אותיות קטנות באנגלית בלבד.

א. (13 נקודות): נתונה מחרוזת קטנה באורך n , ותו c . כתבו פונקציה `CountChars` המחזירה את מספר ההופעות של c במחרוזת:

```
int CountChars(char * str, int n, char c)
```

דרישות:

- סיבוכיות זמן $\Theta(\log n)$, כאשר n הוא אורך המחרוזת וסיבוכיות מקום נוסף $\Theta(1)$.

אם לפי חישוביכם לא עמדתם בדרישות הסיבוכיות אנא ציינו כאן את הסיבוכיות שהגעתם אליה:

זמן _____ מקום נוסף _____

```
int CountChars(char * str, int n, char c){
```

[illegible]

[illegible]



ב. (12 נקודות):

ממשו את הפונקציה `AreEqual` המקבלת שתי מחרוזות קטנות `s1` ו-`s2`, את אורכן `n` ומחזירה `true` אם הן שוות אחת לשנייה, או `false` אחרת:

```
bool AreEqual (char * s1, char * s2, int n)
```

לדוגמה,

בהינתן שתי מחרוזות `aabccce` ו-`aabccce` הפונקציה תחזיר `true`.

אך עבור זוג `aabccce` ו-`aabbccce` היא תחזיר `false`.

דרישות:

- ניתן להשתמש בסעיף א' גם אם לא פתרנו אותו.
- סיבוכיות זמן $\Theta(\log n)$, כאשר n הוא אורך המחרוזות וסיבוכיות מקום נוסף $\Theta(1)$.

אם לפי חישוביכם לא עמדתם בדרישות הסיבוכיות אנא ציינו כאן את הסיבוכיות שהגעתם אליה:

זמן _____ מקום נוסף _____

```
bool AreEqual (char * s1, char * s2, int n){
```

[illegible]



שאלה 4 (25 נקודות) :

בהינתן מערך של מספרים שלמים, ותוצאה מבוקשת אנו נתעניין בשאלה הבאה: האם ניתן לקבל את התוצאה באמצעות פעולות מתמטיות על חלק מהמספרים במערך. הפעולות המותרות הן חיבור וחיסור.

ממשו פונקציה שמקבלת מערך מספרים numbers ותוצאה רצויה result ומחזירה true, אם התוצאה result ניתנת להשגה בהשמה כלשהי של סימנים מתמטיים, או false אחרת.

```
bool IsConstructible(int numbers[], int n, int result)
```

דוגמה:

נניח נתון מערך של מספרים {8, 8, 3, 1, 2, 14}, ותוצאה רצויה result=8, אזי הפונקציה תחזיר true, מכיוון שניתן להרכיב 8 בכמה דרכים: (מוצגות כאן רק חלק מאפשרויות)

$$\begin{aligned} -8 + 8 - 3 - 1 - 2 + 14 &= 8 \\ 8 + 8 + 3 + 1 + 2 - 14 &= 8 \end{aligned}$$

הערות:

- יש להשתמש בשיטת backtracking כפי שנלמדה בכיתה.
- בשאלה זו אין דרישות סיבוכיות, אולם כמקובל ב-backtracking יש לוודא שלא מתבצעות קריאות רקורסיביות מיותרות עם פתרונות שאינם חוקיים.
- ניתן ומומלץ להשתמש בפונקציות עזר (ויש לממש את כולן).
- ניתן להשתמש בסימן - (מינוס אונארי) לפני המספר הראשון.

```
bool IsConstructible(int numbers[], int n, int result)
```

```
{
```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]